Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа № 7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задачи

1. Настроить FirewallD для доступа к серверу по SSH не через порт 22, а через порт 2022
2. Настроить переадресацию портов (Port Forwarding) на виртуальной машине server
3. Настроить маскарадинг (Masquerading) для доступа клиента в Интернет через сервер
4. Написать скрипт Vagrant firewall.sh для автоматизации настройки межсетевого экрана

3.1 Создание пользовательской службы ssh-custom

cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

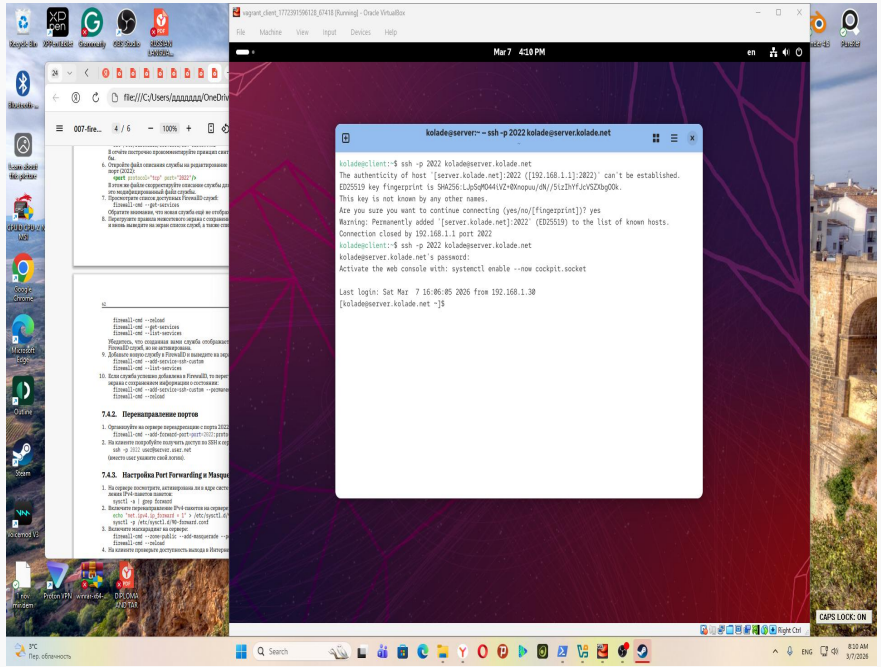
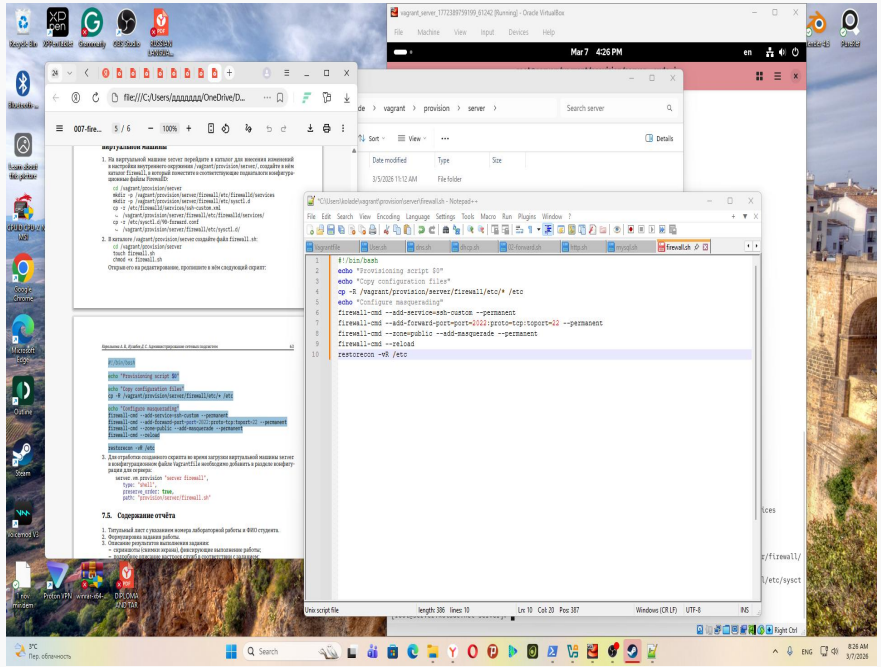


Рис. 1. Просмотр и редактирование ssh-custom.xml — порт 22 изменён на



Пользовательские файлы FirewallD: /etc/firewalld/services/ | тег <port protocol="tcp" port="2022"/>

3.1 Добавление ssh-custom в FirewallD

firewall-cmd --add-service=ssh-custom | --permanent | --reload

Шаги активации службы

1	**firewall-cmd --reload** Перезагрузка — ssh-custom появляется в списке
2	**firewall-cmd --get-services** Проверка наличия службы ssh-custom
3	**firewall-cmd --add-service=ssh-custom** Активация в текущем сеансе
4	**--add-service=ssh-custom --permanent** Сохранение настройки после перезагрузки
5	**firewall-cmd --reload** Применение постоянных правил

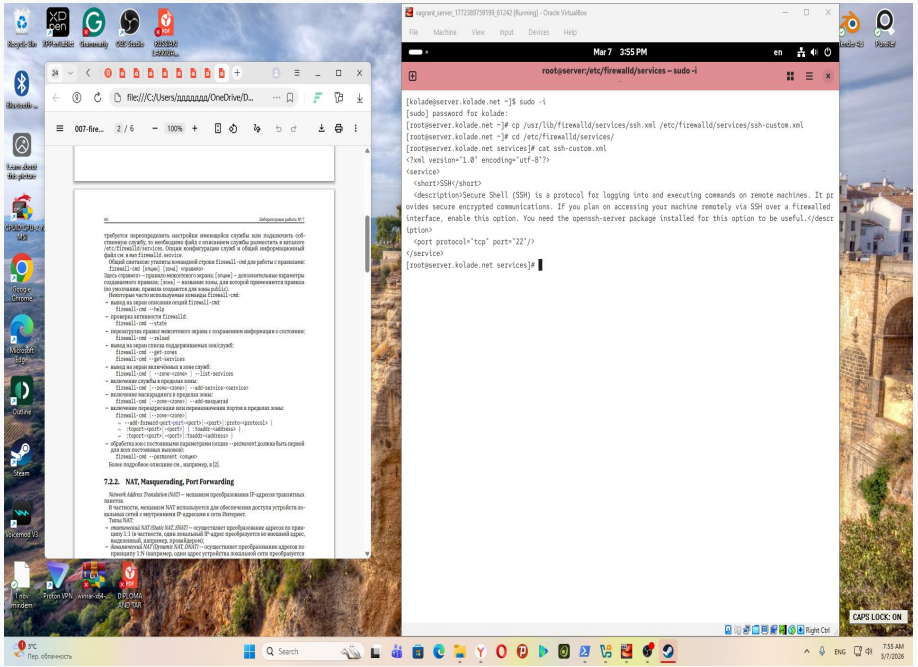


Рис. 3. Добавление ssh-custom в FirewallD и перезагрузка правил

3.2 Переадресация портов и проверка SSH через порт 2022

firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22

Настройка Port Forwarding

1	**--add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22** Перенаправление входящего порта 2022 на порт 22
2	**ssh -p 2022 kolade@server.kolade.net** Подключение с клиента через порт 2022
3	**Подтверждение fingerprint ключа хоста** Первое подключение: принятие отпечатка
OK	**SSH-подключение успешно установлено** Вход на сервер через нестандартный порт

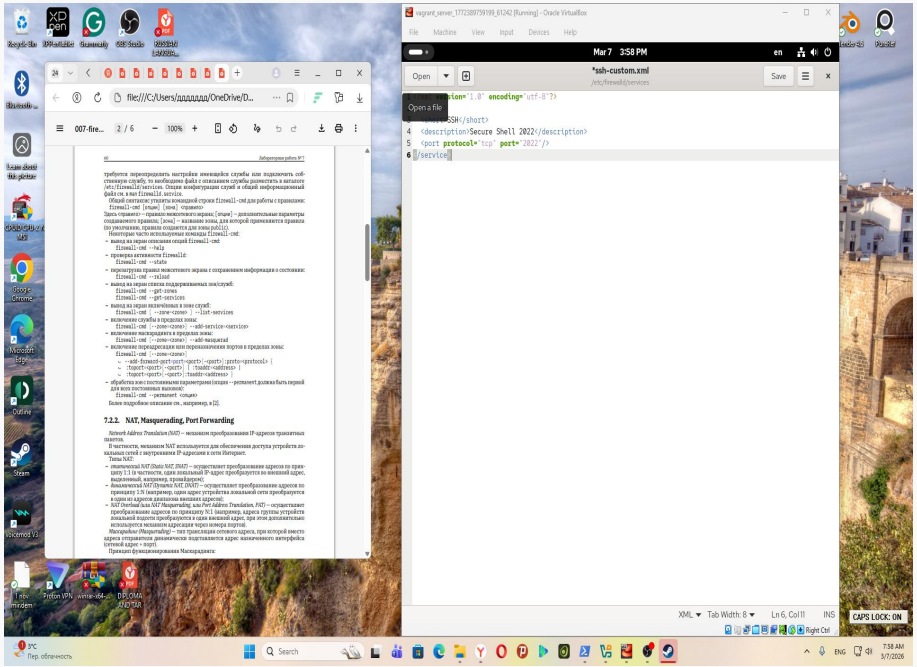


Рис. 4. Успешное SSH-подключение с клиента к серверу через порт 2022

3.3 Настройка IP Forwarding и Masquerading

net.ipv4.ip_forward = 1 | firewall-cmd --zone=public --add-masquerade

Включение IP Forwarding

1 **sysctl -a | grep forward**
Проверка текущих настроек перенаправления

2 **echo net.ipv4.ip_forward = 1**
> /etc/sysctl.d/90-forward.conf

3 **sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf**
Применение настройки без перезагрузки

Включение Masquerading

1 **--zone=public --add-masquerade --permanent**
Включение NAT Masquerading в зоне public

2 **firewall-cmd --reload**
Применение постоянных правил

OK **Клиент получает доступ в Интернет**
Сервер работает как NAT-шлюз для клиента

Masquerading = NAT N:1 (PAT): адрес отправителя заменяется на IP исходящего интерфейса сервера

3.4 Скрипт Vagrant: firewall.sh

provision/server/firewall.sh | /etc/firewalld/services/ | /etc/sysctl.d/

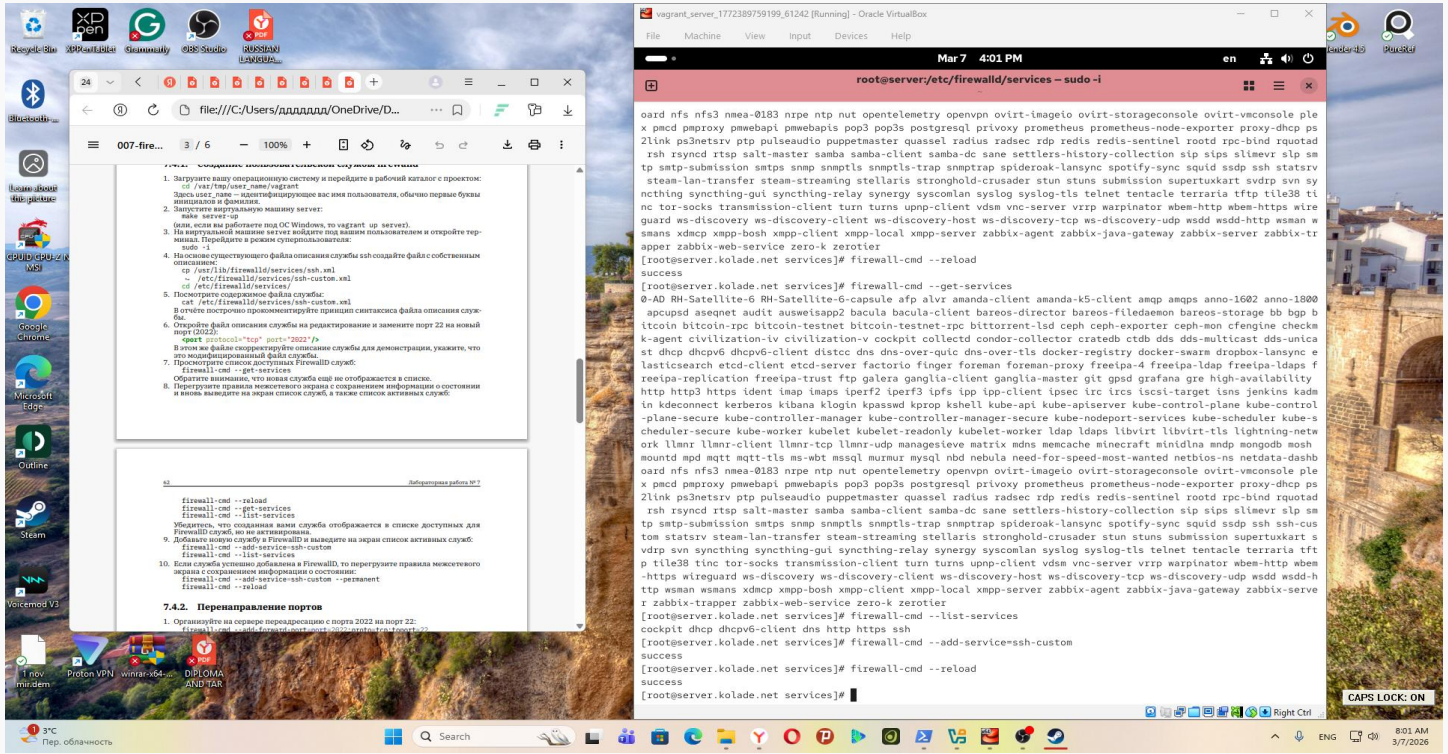


Рис. 5. Скрипт firewall.sh и файловая структура provision/server/ в проводнике

Выводы

1	**Служба ssh-custom**	Создан файл ssh-custom.xml в /etc/firewalld/services/ с портом 2022 вместо 22.
2	**Активация в FirewallD**	Служба добавлена командой --add-service=ssh-custom и сохранена с флагом --permanent.
3	**Port Forwarding 2022→22**	Правило --add-forward-port перенаправляет входящий порт 2022 на SSH-порт 22.
4	**SSH через порт 2022**	SSH-подключение с клиента к серверу через порт 2022 успешно установлено.
5	**IP Forwarding + Masq.**	90-forward.conf включает ip_forward=1; masquerade в зоне public — клиент имеет доступ в Интернет.
6	**Автоматизация Vagrant**	Скрипт firewall.sh воспроизводит все настройки FirewallD при vagrant up server.